

Guide de mise à jour du firmware par WiFi (OTA)

Comment activer, configurer et utiliser la mise à jour à distance sans câble USB, une fois l'ESP32 installé dans son emplacement définitif.

Nom du projet :

Programmateur_horaire_ESP32_multi_relais_Web

Fonction concernée : `setupOTA()` — bibliothèque

`ArduinoOTA`

Prérequis : un premier flash par câble USB, l'ESP32 connecté au même réseau WiFi que l'ordinateur

Sommaire

1.	Qu'est-ce que l'OTA ?	3
2.	Prérequis avant la première utilisation	3
3.	Configurer le mot de passe OTA	4
4.	Faire une mise à jour, étape par étape	5
5.	Basculer entre port USB et port réseau	7
6.	Dépannage — messages et erreurs courantes	8
7.	Bonnes pratiques de sécurité	9

1. Qu'est-ce que l'OTA ?

OTA signifie *Over-The-Air* : mise à jour "par les airs", c'est-à-dire par WiFi plutôt que par câble USB. Une fois cette fonction activée sur l'ESP32, il devient possible de téléverser une nouvelle version du programme directement depuis l'IDE Arduino, sans avoir à débrancher le boîtier ni à y accéder physiquement.

C'est particulièrement utile lorsque l'ESP32 est installé dans un endroit peu accessible — un boîtier électrique, un tableau de commande, un plafond, un coffret extérieur — où reconnecter un câble USB à chaque évolution du programme serait contraignant, voire impossible sans démontage.

Comment ça fonctionne concrètement

Le programme intègre une fonction `setupOTA()` qui déclare l'ESP32 comme une "cible réseau" pour l'IDE Arduino. Tant que l'ESP32 reste allumé et connecté au WiFi, il écoute en permanence les demandes de mise à jour, en plus de continuer à piloter normalement les relais.

Ce que l'OTA ne remplace pas

Le tout premier flash du programme doit obligatoirement se faire par câble USB. L'OTA ne peut mettre à jour qu'un ESP32 qui contient déjà une version du programme avec la fonction OTA activée — impossible de l'activer à distance sur un ESP32 vierge ou sur une version antérieure qui ne l'intègre pas encore.

2. Prérequis avant la première utilisation

1

Un premier flash par USB

Téléversez une version du programme qui contient déjà l'appel à `setupOTA()` (dans `setup()`) et à `ArduinoOTA.handle()` (dans `loop()`). C'est cette étape, unique, qui "débloque" ensuite les mises à jour par WiFi.

2

Le même réseau WiFi des deux côtés

L'ordinateur qui utilise l'IDE Arduino et l'ESP32 doivent être connectés au **même réseau WiFi / sous-réseau**. Si l'ordinateur est sur un autre réseau (WiFi invité, VPN, réseau 4G...), le port OTA n'apparaîtra pas dans l'IDE.

3

Vérifier que l'ESP32 est bien démarré et connecté

Ouvrez le moniteur série (port USB, 115200 bauds) et vérifiez la présence de la ligne `OTA pret : mise a jour possible via le WiFi depuis l'IDE Arduino`. Sans cette ligne, l'ESP32 n'est pas encore prêt à recevoir une mise à jour OTA (vérifiez sa connexion WiFi).

Astuce

Le nom réseau utilisé pour l'OTA est le même que le nom mDNS du projet (variable `hostname`, par exemple `richardv`). Il apparaîtra dans l'IDE sous la forme `richardv at 192.168.x.x (ESP32)`.

3. Configurer le mot de passe OTA

Il est fortement recommandé de protéger l'OTA par un mot de passe : sans lui, n'importe quel appareil connecté au même réseau WiFi pourrait reflasher l'ESP32 avec un programme arbitraire.

Où le définir

Le mot de passe se configure dans le fichier `arduino_secrets.h` , à côté du fichier `.ino` principal (ce fichier n'est pas fourni avec le programme — à créer une seule fois, et à ne jamais partager publiquement ni verser sur un dépôt en ligne) :

```
// Dans arduino_secrets.h
#define SECRET_OTA_PASSWORD "votre_mot_de_passe"
```

Si cette ligne est absente, le programme fonctionne quand même, mais un message d'avertissement s'affiche au démarrage sur le moniteur série :

```
ATTENTION : OTA sans mot de passe (definissez SECRET_OTA_PASSWORD dans arduino_secrets.h pour le securiser)
```

Ce que ce mot de passe n'est pas

Mot de passe	Rôle	Où il est défini
SECRET_PASS / SECRET_PASS2	Connexion de l'ESP32 au réseau WiFi de la maison	arduino_secrets.h
SECRET_OTA_PASSWORD	Autorisation de reflasher l'ESP32 à distance	arduino_secrets.h

Ce sont deux mots de passe indépendants, à ne pas confondre : le premier permet à l'ESP32 de rejoindre le WiFi, le second protège l'accès à la fonction de mise à jour une fois qu'il y est déjà connecté.

4. Faire une mise à jour, étape par étape

1

Modifier le programme

Apportez vos modifications au fichier `.ino` comme d'habitude, dans l'IDE Arduino.

2

Vérifier que l'ESP32 est allumé et connecté au WiFi

L'OTA ne fonctionne que si l'ESP32 tourne déjà avec une version précédente incluant `setupOTA()`, et qu'il est connecté au même réseau que l'ordinateur (voir section 2).

3

Sélectionner le port réseau

Dans le menu **Outils > Port**, repérez et sélectionnez l'entrée réseau qui correspond à l'ESP32, sous la forme :

```
richardv at 192.168.1.44 (ESP32)
```

Elle apparaît en plus des ports USB habituels (COM3, /dev/ttyUSB0...). Si elle n'apparaît pas, patientez quelques secondes — le temps que l'IDE détecte l'ESP32 sur le réseau — puis vérifiez le prérequis "même réseau WiFi" de la section 2.

4

Cliquer sur Téléverser

Cliquez sur le bouton habituel (la flèche) comme pour un flash USB classique. L'IDE compile le programme normalement.

5

Entrer le mot de passe OTA

Juste avant l'envoi des données, une fenêtre popup demande le mot de passe OTA (si `SECRET_OTA_PASSWORD` est défini). Saisissez-le puis validez pour démarrer le transfert.

6

Suivre la progression

Le transfert démarre. Si un écran OLED est branché, il affiche "*Mise à jour OTA...*" suivi du pourcentage d'avancement. Le moniteur série (si vous étiez resté sur le port USB) afficherait la même progression — mais rappelez-vous que sur le port réseau, aucun retour série n'est visible pendant l'upload (voir section 5).

7

Redémarrage automatique

Une fois le transfert terminé, l'écran OLED affiche "*Mise à jour OK ! Redémarrage...*", puis l'ESP32 redémarre tout seul avec le nouveau programme — exactement comme après un flash USB.

Pendant le transfert

Ne coupez pas l'alimentation de l'ESP32 et ne fermez pas l'IDE Arduino pendant l'upload OTA. Si la connexion WiFi est interrompue en cours de transfert, la mise à jour échoue proprement : l'ESP32 redémarre en général avec l'ancien programme resté intact, sans rester bloqué. Gardez malgré tout un accès USB de secours à portée de main les premières fois.

5. Basculer entre port USB et port réseau

L'ESP32 propose deux "portes d'entrée" bien distinctes, qui ne fonctionnent jamais en même temps sur le même port sélectionné dans l'IDE :

Port sélectionné	Permet	Ne permet pas
USB (ex : COM3)	Flasher le programme, lire le moniteur série (<code>Serial.print</code>)	—
Réseau (ex : <code>richardv at 192.168.1.44</code>)	Flasher le programme par WiFi (OTA)	Lire le moniteur série

Il faut donc changer de port selon ce que vous voulez faire à un instant donné :

- 1

Pour surveiller les logs (moniteur série)

Sélectionnez le port **USB**. L'ESP32 doit être branché physiquement à l'ordinateur.
- 2

Pour mettre à jour à distance (OTA)

Sélectionnez le port **réseau**. Aucun câble requis, mais le moniteur série sera indisponible tant que ce port reste sélectionné.

6. Dépannage — messages et erreurs courantes

"No monitor available for the port protocol network. Could not connect to ... network port"

Message normal, pas une panne. Il apparaît quand le port réseau est sélectionné et que l'IDE tente d'ouvrir le moniteur série dessus — ce que le protocole OTA ne permet pas. Repassez sur le port USB pour consulter les logs (voir section 5).

Le port réseau n'apparaît pas dans Outils > Port

Vérifiez, dans l'ordre : que l'ESP32 est allumé et affiche bien `OTA pret` sur le moniteur série (port USB) ; que l'ordinateur et l'ESP32 sont sur le même réseau WiFi (pas de réseau invité séparé, pas de VPN actif) ; que le pare-feu de l'ordinateur n'empêche pas la découverte mDNS ; patientez quelques secondes après le démarrage de l'ESP32, le temps que le mDNS se déclare sur le réseau.

Authentification échouée / mot de passe refusé

Le mot de passe saisi dans la popup ne correspond pas à `SECRET_OTA_PASSWORD` défini dans `arduino_secrets.h` . Vérifiez qu'il n'y a pas de faute de frappe des deux côtés, et que le fichier `arduino_secrets.h` utilisé pour compiler est bien celui que vous croyez (attention si plusieurs copies du projet existent).

Échec de connexion / transfert interrompu en cours de route

Le plus souvent lié à un signal WiFi trop faible ou instable à l'endroit où l'ESP32 est installé. L'écran OLED continuera d'afficher la dernière progression connue puis l'ESP32 redémarrera avec l'ancien programme. Rapprochez temporairement l'ESP32 du routeur pour la mise à jour, ou réessayez.

7. Bonnes pratiques de sécurité

1 Toujours définir `SECRET_OTA_PASSWORD`

Sans mot de passe, l'OTA reste ouvert à tout appareil du réseau WiFi — un simple accès au même WiFi suffirait pour reflasher l'ESP32.

2 Ne jamais partager `arduino_secrets.h`

Ce fichier contient à la fois les identifiants WiFi et le mot de passe OTA. Ne le versionnez pas sur un dépôt public (GitHub, etc.) et ne le transmettez pas tel quel.

3 Garder un accès USB de secours

L'interface web ne propose aucune authentification (voir le README du projet) : l'OTA n'y change rien mais le rappelle — sur un réseau partagé, gardez à l'esprit que toute personne connectée peut piloter les relais et, si le mot de passe OTA n'est pas défini, reflasher l'appareil.